

M5710 硬件接口手册

文档名称:	M5710 硬件接口手册
版本:	1.0
日期:	2020-07-24
状态:	发布

重要声明

版权声明

版权所有：龙尚科技（上海）有限公司

本资料及其包含的所有内容为龙尚科技（上海）有限公司所有，受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经龙尚科技（上海）有限公司书面授权，任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容，违者将被依法追究责任。

不保证声明

龙尚科技（上海）有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包含任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，限用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

免责声明

本公司不承担由于客户不正常操作造成的财产或者人身伤害责任。请客户按照手册中的技术规格和参考设计开发相应的产品。在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行更改，且更改版本不另行通知。

版本历史

日期	版本	变更描述	作者
2020-07-24	1.0	初版	Zhongzhen

LongSung Confidential

目录

1 绪论	9
1.1 模块综述	9
1.2 接口概述	10
1.3 模块框图	10
1.4 主要特性	11
2 封装信息	13
2.1 引脚分布图	13
2.2 引脚描述	15
2.3 机械尺寸	20
2.4 推荐 PCB 封装尺寸	21
2.5 推荐钢网尺寸	22
3 应用接口	23
3.1 供电输入	23
3.1.1 供电参考设计	24
3.1.2 推荐外部电源电路	25
3.1.3 电源监测	26
3.2 开机/关机/复位	26
3.2.1 模块开机	26
3.2.2 模块关机	27
3.2.3 模块复位	29
3.3 串口	29
3.4 USB 接口	31
3.4.1 USB 参考设计	31
3.4.2 USB_BOOT 接口	31
3.5 USIM 卡接口	32
3.5.1 USIM 参考设计	33
3.5.2 USIM 卡座的选择	34
3.6 PCM 接口	35
3.6.1 PCM 时序	35
3.6.2 PCM 参考设计（软件开发中）	36
3.7 GPIO 接口操作说明	36
3.8 I2C 总线	36
3.9 网络状态指示	37
3.10 其他接口	38
3.10.1 模数转换器（ADC）	38
3.10.2 LDO	38
4 射频参数	40
4.1 GSM/LTE 射频参数	40
4.2 GSM/LTE 天线参考设计	42
4.3 GSM/LTE 天线要求	43

5 电气参数..... 44

 5.1 极限参数.....44

 5.2 正常工作条件.....44

 5.3 工作模式.....45

 5.3.1 工作模式定义..... 45

 5.3.2 休眠模式..... 46

 5.3.3 功能模式..... 46

 5.4 耗流.....46

 5.5 静电防护.....47

6 贴片生产..... 49

 6.1 模块的顶视图和底视图..... 49

 6.2 标签信息.....50

 6.3 典型焊接炉温曲线.....51

 6.4 湿敏特性.....51

7 包装..... 53

8 附录..... 55

 8.1 编码方式及最大数据速率..... 55

 8.2 参考文档.....57

 8.3 术语和解释.....58

 8.4 安全警告.....60

表格索引

表 1 : M5710 模块频段列表.....	9
表 2 : 模块主要特性.....	11
表 3 : 引脚定义列表.....	14
表 4 : 引脚参数缩写.....	15
表 5 : 1.8V 引脚电气特性.....	15
表 6 : I2C/USIM 引脚电气特性.....	16
表 7 : 引脚描述.....	17
表 8 : VBAT 引脚电气参数.....	23
表 9 : 推荐的 TVS 管列表.....	24
表 10 : 开机时序参数.....	27
表 11 : 关机时序参数.....	28
表 12 : RESET 引脚电气参数.....	29
表 13 : USB_BOOT 描述.....	32
表 14 : 1.8V 模式时 USIM 接口电气参数 (USIM_VDD=1.8V)	33
表 15 : 3.0V 模式时 USIM 接口电气参数 (USIM_VDD=3V)	33
表 16 : Amphenol USIM 卡座引脚描述.....	35
表 17 : PCM 参数表.....	35
表 18 : 标准版软件 GPIO 资源.....	36
表 19 : 2G 制式下 NETLIGHT 工作状态.....	38
表 20 : LTE 制式下 NETLIGHT 工作状态.....	38
表 21 : ADC 电气特性.....	38
表 22 : VDD_1V8 电气特性.....	39
表 23 : 传导发射功率.....	40
表 24 : 2G/3G 频段信息.....	40
表 25 : E-UTRA 频段信息.....	41
表 26 : 传导接收灵敏度.....	41
表 27 : 参考灵敏度(QPSK).....	41
表 28 : 走线损耗推荐值.....	42
表 29 : TVS 推荐型号列表.....	43
表 30 : GSM/LTE 天线要求.....	43
表 31 : 极限参数.....	44
表 32 : 模块推荐工作电压.....	44
表 33 : 1.8V 数字接口特性*.....	44
表 34 : 模块工作温度.....	45
表 35 : 工作模式定义.....	45
表 36 : VBAT 耗流(VBAT=3.8V).....	46
表 37 : ESD 性能参数 (温度: 25℃, 湿度: 45%)	48
表 38 : 模块信息描述.....	50
表 39 : 模块湿敏特性.....	51
表 40 : 编码方式和最大数据速率.....	55
表 41 : 参考文档.....	57

表 42 : 术语和解释.....	58
表 43 : 安全警告.....	60

LongSung Confidential

图片索引

图 1 : 模块框图.....	10
图 2 : 模块引脚图(正面视图).....	13
图 3 : 三维尺寸 (单位: 毫米)	20
图 4 : 推荐 PCB 封装尺寸 (单位: 毫米)	21
图 5 : 推荐钢网尺寸 (单位: 毫米)	22
图 6 : 突发电流时 VBAT 的跌落.....	23
图 7 : VBAT 输入参考电路.....	24
图 8 : 线性电源推荐电路.....	25
图 9 : 开关电源推荐电路.....	25
图 10 : 开关机参考电路.....	26
图 11 : PWRKEY 开机时序.....	27
图 12 : PWRKEY 关机时序.....	28
图 13 : 复位推荐电路.....	29
图 14 : 串口连接图 (NULL 模式)	30
图 15 : 三极管电平转换电路.....	30
图 16 : USB 连接图.....	31
图 17 : USB_BOOT 连接图.....	32
图 18 : 强制下载端口.....	32
图 19 : USIM 接口推荐电路.....	33
图 20 : Amphenol C707 10M006 512 USIM 卡座尺寸图.....	34
图 21 : PCM 时序.....	35
图 22 : PCM 推荐电路.....	36
图 23 : I2C 接口参考电路.....	37
图 24 : NETLIGHT 参考电路.....	37
图 25 : 天线接口连接电路 (主天线)	42
图 26 : 模块顶视图和底视图.....	49
图 27 : 标签信息.....	50
图 28 : 推荐焊接炉温曲线图 (无铅工艺)	51
图 29 : 卷带尺寸图.....	53
图 30 : 卡通箱尺寸图.....	54

1 绪论

本文档描述了模块的硬件接口，可以帮助用户快速的了解模块的接口定义、电气性能和结构尺寸的详细信息。结合本文档和其他的应用文档，用户可以快速的使用模块来设计移动通讯应用方案。Longsung提供一套评估板，以方便M5710模块测试和使用。所述评估板工具包括EVB板，USB线，天线，和其他外设。

1.1 模块综述

M5710模块可支持GSM，LTE-TDD和LTE-FDD。
详细的频段描述请参考下表：

表 1: M5710 模块频段列表

网络类型	频段	M5710C		
GSM	GSM850MHz			
	EGSM900MHz	✗		
	DCS1800MHz	✗		
	PCS1900MHz			
LTE-FDD	LTE-FDD B1	✗		
	LTE-FDD B2			
	LTE-FDD B3	✗		
	LTE-FDD B4			
	LTE-FDD B5	✗		
	LTE-FDD B7			
	LTE-FDD B8	✗		
	LTE-FDD B20			
	LTE-FDD B28			
	LTE-FDD B66			
LTE-TDD	LTE TDD B34	✗		
	LTE TDD B38	✗		
	LTE TDD B39	✗		
	LTE TDD B40	✗		
	LTE TDD B41	✗		
Category		CAT1		

模块的尺寸只有24*24*2.5 mm，几乎可以满足所有M2M应用中的对空间尺寸的要求，例如车载，计量，安防，路由，无线POS，移动计算设备，PDA，平板电脑等。

M5710共提供88个引脚，包括外圈68个LGA引脚和内圈20个LGA引脚，本文将针对所有的功能引脚展开介绍。

1.2 接口概述

M5710提供了如下的硬件接口：

- 电源输入
- 一路USB 2.0 接口
- 三路UART接口，一组全功能串口，一组两线普通串口，一组DEBUG串口
- 一路USIM卡接口
- 多个可编程的通用输入输出接口（GPIO）
- 一路ADC接口
- 一路供电输出
- 一路PCM数字音频接口
- 一路I2C接口
- 一路USB_BOOT下载引导接口
- 网络状态指示接口
- 一个天线接口
- 模块运行状态指示接口

1.3 模块框图

下图列出了模块内部主要功能构架：

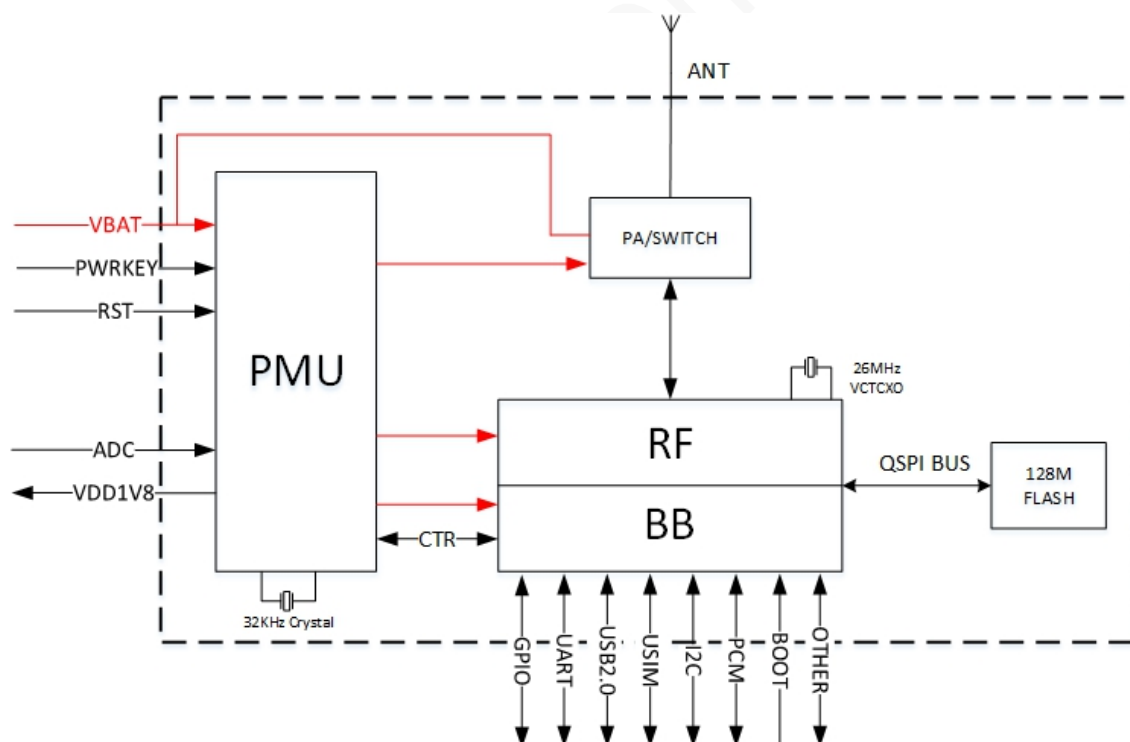


图 1：模块框图

1.4 主要特性

表 2：模块主要特性

特性	说明
供电	电压范围：3.4V ~4.2V，推荐值3.8V
休眠功耗	休眠模式下的耗流：TBD
频段	请参考表 1
发射功率	GSM/GPRS功率等级： ● GSM850/EGSM900: 4 (33dBm±2dB) ● DCS1800/PCS1900: 1 (30dBm±2dB) EDGE功率等级： ● EGSM900: E2 (27dBm±3dB) ● DCS1800 : E1 (26dBm+3dB/-4dB) LTE功率等级 3 (23dBm±2.7dB)
数据传输	GPRS 多时隙等级 12 EDGE 多时隙等级 12 FDD-LTE类别 1: 10 Mbps (下行), 5 Mbps (上行) TDD-LTE类别 1: 10 Mbps (下行), 5 Mbps (上行)
天线接口	GSM/LTE 主天线接口
短消息（SMS）	MT, MO, CB, Text 和 PDU 模式 短消息（SMS）存储设备：USIM卡, CB不支持保存在SIM卡 支持CS域和PS域短信
USIM卡接口	支持的 1.8V/3V USIM卡
USIM应用工具包	支持SAT 等级 3, GSM 11.14 版本 99 支持 USAT
通讯录管理	SM/FD/ON/AP/SDN
音频接口	支持一路PCM数字音频接口
串口	● 主串口UART 波特率支持从 300bps到 3686400bps 可以通过串口发送AT命令和数据 支持RTS/CTS硬件流控（功能调试中，当前版本暂不支持） 支持符合GSM 07.10 协议的串口复用功能 ● 串口UART_LOG 支持Debug用途 ● 串口UART3 普通两线串口
USB接口	符合USB 2.0 规范，支持从模式，不支持主模式 可用于AT命令发送，数据传输，软件调试和升级
软件升级	通过USB口升级软件
物理尺寸	尺寸：24*24*2.5mm 重量：3.08g（典型值）
温度范围	工作温度：-30℃~ +80℃

扩展工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}^*$

存储温度: $-45^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

※ 特别注意

在扩展工作温度范围内, 模块可以正常工作, 但不保证完全符合 3GPP 测试规范。

LongSung Confidential

2 封装信息

2.1 引脚分布图

模块共有88个引脚，俯视图Pin脚分布如下图。

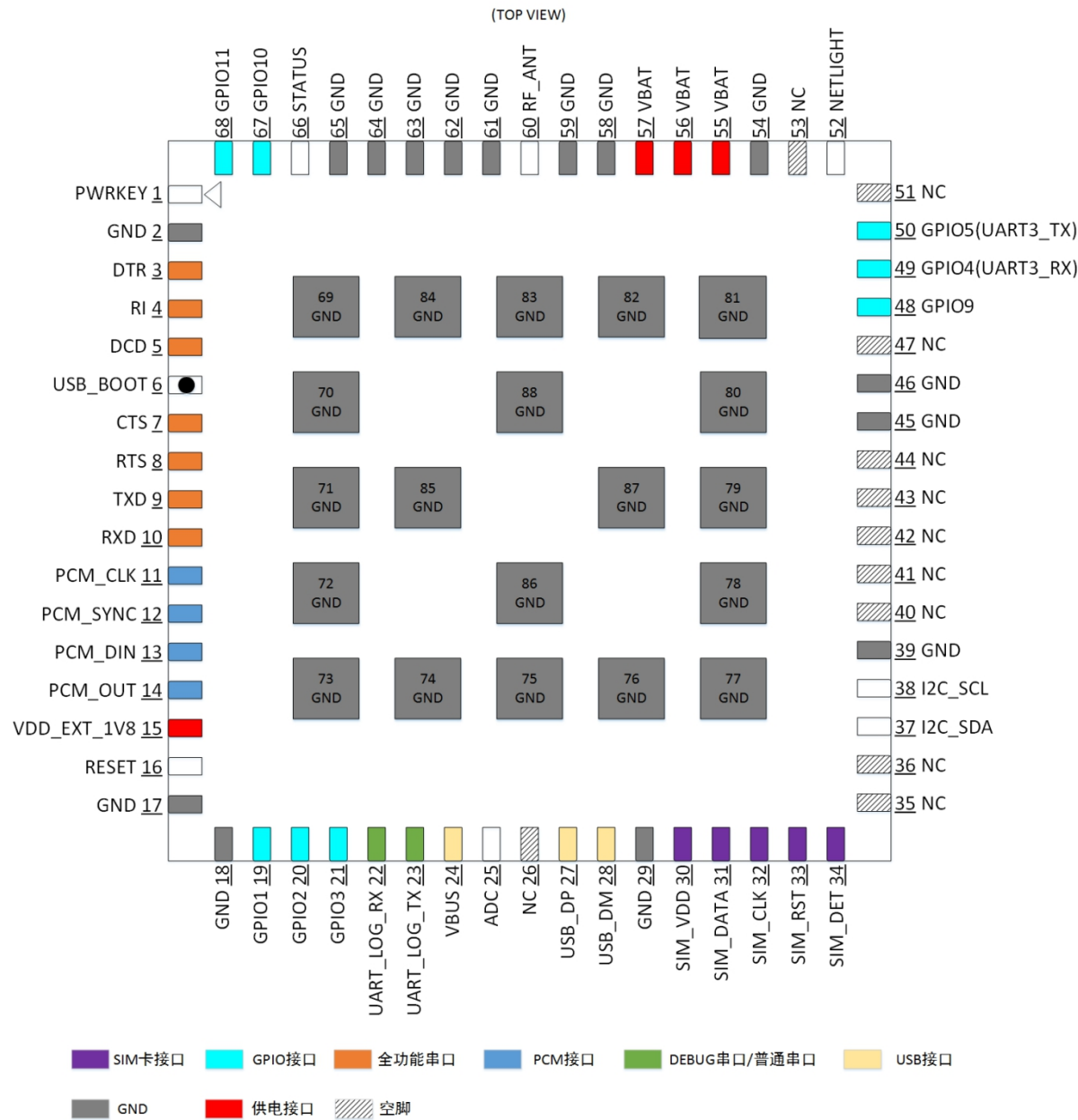


图 2：模块引脚图(正面视图)

表 3: 引脚定义列表

引脚序号	引脚名称	引脚序号	引脚名称
1	PWRKEY	2	GND
3	DTR	4	RI
5	DCD	6	USB_BOOT●
7	CTS	8	RTS
9	TXD	10	RXD
11	PCM_CLK	12	PCM_SYNC
13	PCM_DIN	14	PCM_OUT
15	VDD_1V8	16	RESET
17	GND	18	GND
19	GPIO1	20	GPIO2
21	GPIO3	22	UART_LOG_RX
23	UART_LOG_TX	24	VBUS
25	ADC	26	NC
27	USB_DP	28	USB_DM
29	GND	30	SIM_VDD
31	SIM_DATA	32	SIM_CLK
33	SIM_RST	34	SIM_DET
35	NC	36	NC
37	I2C_SDA	38	I2C_SCL
39	GND	40	NC
41	NC	42	NC
43	NC	44	NC
45	GND	46	GND
47	NC	48	GPIO9
49	GPIO4(UART3_RX)	50	GPIO5(UART3_TX)
51	NC	52	NETLIGHT
53	NC	54	GND
55	VBAT	56	VBAT
57	VBAT	58	GND
59	GND	60	RF_ANT
61	GND	62	GND
63	GND	64	GND
65	GND	66	STATUS
67	GPIO10	68	GPIO11
69	GND	70	GND
71	GND	72	GND
73	GND	74	GND

75	GND	76	GND
77	GND	78	GND
79	GND	80	GND
81	GND	82	GND
83	GND	84	GND
85	GND	86	GND
87	GND	88	GND

※ 特别注意

●表示这些信号在开机前不可上拉，否则会影响模块正常开机。

2.2 引脚描述

表 4：引脚参数缩写

缩写	描述
PI	电源输入
PO	电源输出
AI	模拟输入
AO	模拟输出
I/O	输入或输出
DI	数字输入
DO	数字输出
DOH	默认输出高电平
DOL	默认输出低电平
PU	上拉
PD	下拉
OD	开漏

表 5：1.8V 引脚电气特性

引脚电压域属性	缩写	描述	最小值	典型值	最大值
1.8V	直流输入条件(VCC=1.8V)				
	VIH	输入有效高电平	VCC * 0.7	1.8V	VCC + 0.4
	VIL	输入有效低电平	-0.4	0V	VCC * 0.25
	Rpu	模块内部上拉电阻	-	100 KΩ	-
	Rpd	模块内部下拉电阻	-	100 KΩ	-
1.8V	直流输入条件(VCC=1.8V)				

IIL	输入漏电流	-	-	10uA
直流输入条件(VCC=1.8V)				
VOH	输出高电平范围	VCC - 0.4	-	VCC
VOL	输出低电平范围	-	-	0.2V
DCS[1:0]= 00 01 10 11	高电平输出时最大 电流驱动能力		IOH = (mA min) 1 mA 2 mA 4 mA 5 mA	

表 6: I2C/USIM 引脚电气特性

引脚电压域属性	缩写	描述	最小值	典型值	最大值
1.8V(I2C/USIM)	直流输入条件(VCC=1.8V)				
	VIH	输入有效高电平	VCC * 0.7	1.8V	VCC + 0.4
	VIL	输入有效低电平	-0.4	0V	VCC * 0.25
	VOH	输出高电平范围	VCC - 0.4	-	VCC
	VOL	输出低电平范围	-	-	0.2V
	Rpu	模块内部上拉电阻	-	25 KΩ	-
	Rpd	模块内部下拉电阻	-	25 KΩ	-
	IIL	输入漏电流	-	-	2uA
3V(USIM)	SR= 00 01 10 11	高电平输出时最大 电流驱动能力		IOH = (mA min) 1 mA 2 mA 3 mA 4 mA	
	直流输入条件(VCC=3V)				
	VIH	输入有效高电平	VCC * 0.75	-	VCC + 0.4
	VIL	输入有效低电平	-0.4	-	VCC * 0.25
	VOH	输出高电平范围	VCC - 0.4	-	VCC
	VOL	输出低电平范围	-	-	0.3V
	Rpu	模块内部上拉电阻	-	50K	-
	Rpd	模块内部下拉电阻	-	50K	-
	IIL	输入漏电流	-	-	2uA
	SR= 00 01 10 11	高电平输出时最大 电流驱动能力		IOH = (mA min) 2 mA 4 mA 7 mA 9 mA	

表 7: 引脚描述

引脚名称	引脚序号	引脚属性		描述	备注
		电压域	类型		
供电					
VBAT	55,56,57	-	PI	模块供电输入，输入电压范围从 3.4V~4.2V,典型 3.8V 供电电流要求可达到 2.8A。	
VDD_1V8	15	-	PO	内部 1.8V 电源输出，输出电流最大 50mA，不能给大功率负载供电，可为电平转换电路等提供电源。	如不使用，悬空即可。
GND	2,17,18,29,39,45,46,54,58,59,61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88	-	-	接地	
系统控制					
PWRKEY	1	-	DI,PU	开关机控制输入，低电平有效 开机键默认高电平 VIH: 0.7*VBAT VIL: 0.5V	PMU 内部已通过 50K（Typical）上拉到 VBAT 。
RESET	16	-	DI,PU	硬件复位控制输入，低电平有效 VIH: 0.7*VBAT VIL: 0.5V	PMU 内部已通过 50K（Typical）上拉到 VBAT 。
USIM 接口					
USIM_DATA	31	1.8/3.0V	I/O,PU	USIM 总线数据，模块内部有 4.7KΩ 电阻上拉到 USIM_VDD	
USIM_RST	33	1.8/3.0V	I/O,PU	USIM 总线复位输出	
USIM_CLK	32	1.8/3.0V	I/O,PU	USIM 总线时钟输出	
USIM_VDD	30	1.8/3.0V	PO	USIM 卡供电输出，输出电压可根据外接卡片类型动态改变，输出电流最大 50mA	
USB 接口					
VBUS	24	-	AI	VBUS 在位检测输入，高电平有效,最低有效电压 3.5V，最高极限电压 5.2V	
USB_DN	28	-	I/O	USB 总线差分负极	
USB_DP	27	-	I/O	USB 总线差分正极	

主串口

RTS	8	1.8V	DI	RTS 输入	如不使用，悬空即可。
CTS	7	1.8V	DO	CTS 输出	
RXD	10	1.8V	DI	数据接收	
TXD	9	1.8V	DOH	数据发送	
RI	4	1.8V	DO	振铃指示	
DCD	5	1.8V	DO	载波检测	
DTR	3	1.8V	DI	DTE 准备就绪	

调试串口

UART_LOG_TXD	23	1.8V	DOH	CP_UART 输出	默认作为调试端口。
UART_LOG_RXD	22	1.8V	DI	CP_UART 输入	

串口 3

UART3_TXD	50	1.8V	DOH	UART3 输出	复用功能串口。
UART3_RXD	49	1.8V	DI	UART3 输入	

I2C 接口

I2C_SCL	38	1.8V	DO	I2C 总线时钟输出	如不使用，悬空即可。模块内部已加 2.2K Ω 上拉电阻到 VDD_1.8V 电源(模块 15 脚)。在模块外不能使用外部电源上拉，否则会串电。
I2C_SDA	37	1.8V	I/O	I2C 总线数据输入/输出	

PCM 接口

PCM_OUT	14	1.8V	DO,PD	PCM 总线数据输出	如不使用，悬空即可。
PCM_DIN	13	1.8V	DI,PD	PCM 总线数据输入	
PCM_SYNC	12	1.8V	I/O,PD	PCM 总线同步输出	
PCM_CLK	11	1.8V	I/O,PU	PCM 总线时钟输出	

通用输入输出接口

GPIO1	19	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO2	20	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO3	21	1.8V	IO,PD	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO4	49	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO5	50	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO9	48	1.8V	IO,PD	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。

GPIO10	67	1.8V	IO,PD	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
GPIO11	68	1.8V	IO,PU	通用输入/输出口	如不使用，悬空即可。
天线接口					
RF_ANT	60	-	AIO	主天线接口	
其他功能引脚					
ADC	25	-	AI	通用模拟数字转换器接口	如不使用，悬空即可。
NETLIGHT	52	1.8V	DO	网络注册状态指示(指示灯) 驱动方案见 3.9 章节	
STATUS	66	1.8V	DO	模块状态指示	
USB_BOOT	6	1.8V	DI	强制下载接口，开机前拉高到 1.8V，连接 USB 再开机，M5710 将进入 USB 下载模式；	建议放置测试点，方便调试及升级。在正常开机前，不能上拉 USB_BOOT!

※ 特别注意

请为 USB_BOOT，VDD_EXT 和 UART_LOG_TX 保留测试点。如果没有 USB 连接器，请同时为 USB_VBUS，USB_DP 和 USB_DM 保留测试点以进行固件升级。

2.4 推荐 PCB 封装尺寸

Recommended PCB footprint outline (Unit:mm)

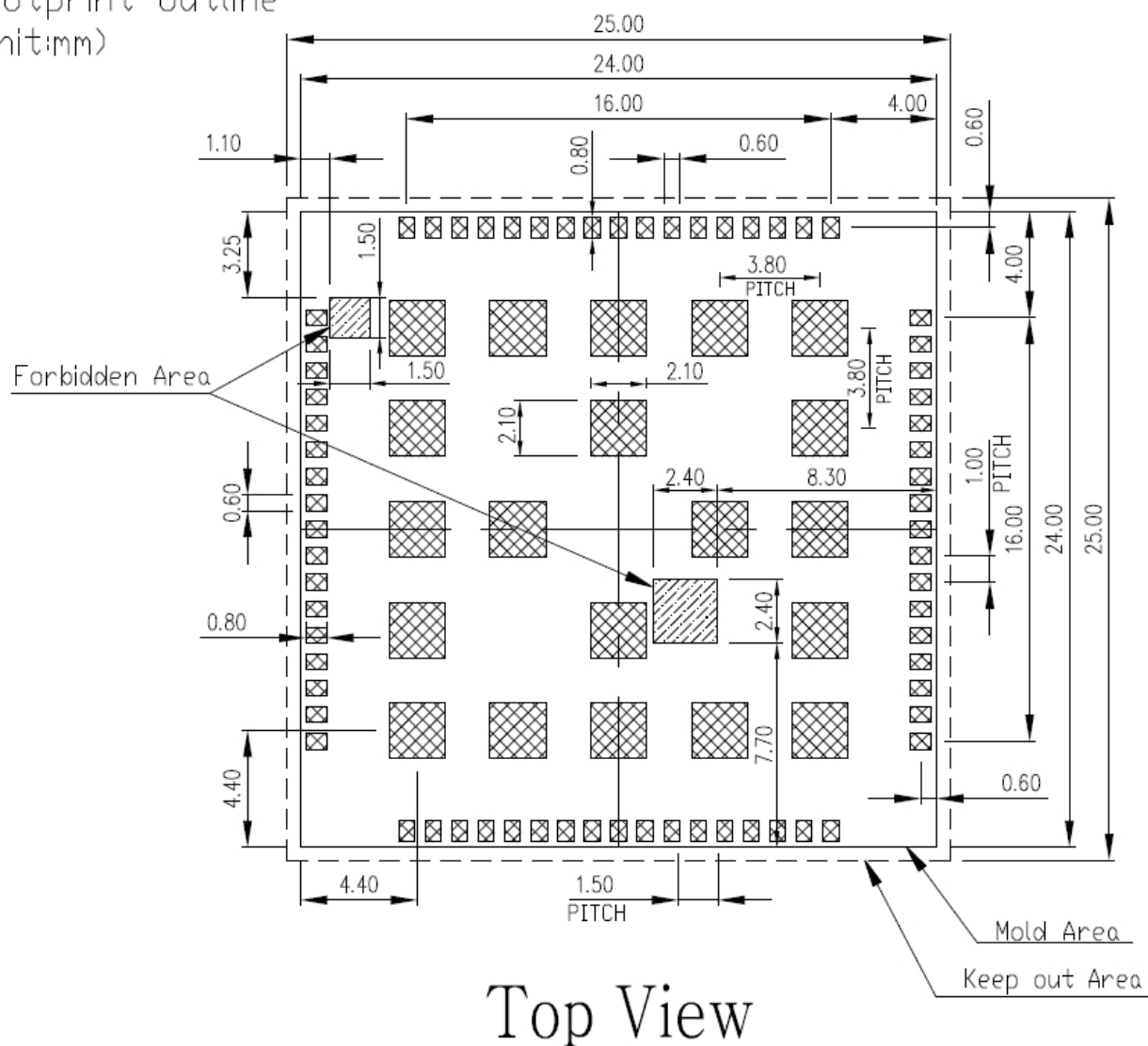


图 4: 推荐 PCB 封装尺寸 (单位: 毫米)

2.5 推荐钢网尺寸

推荐钢网厚度 $\geq 0.15\text{mm}$,小于 0.18mm .

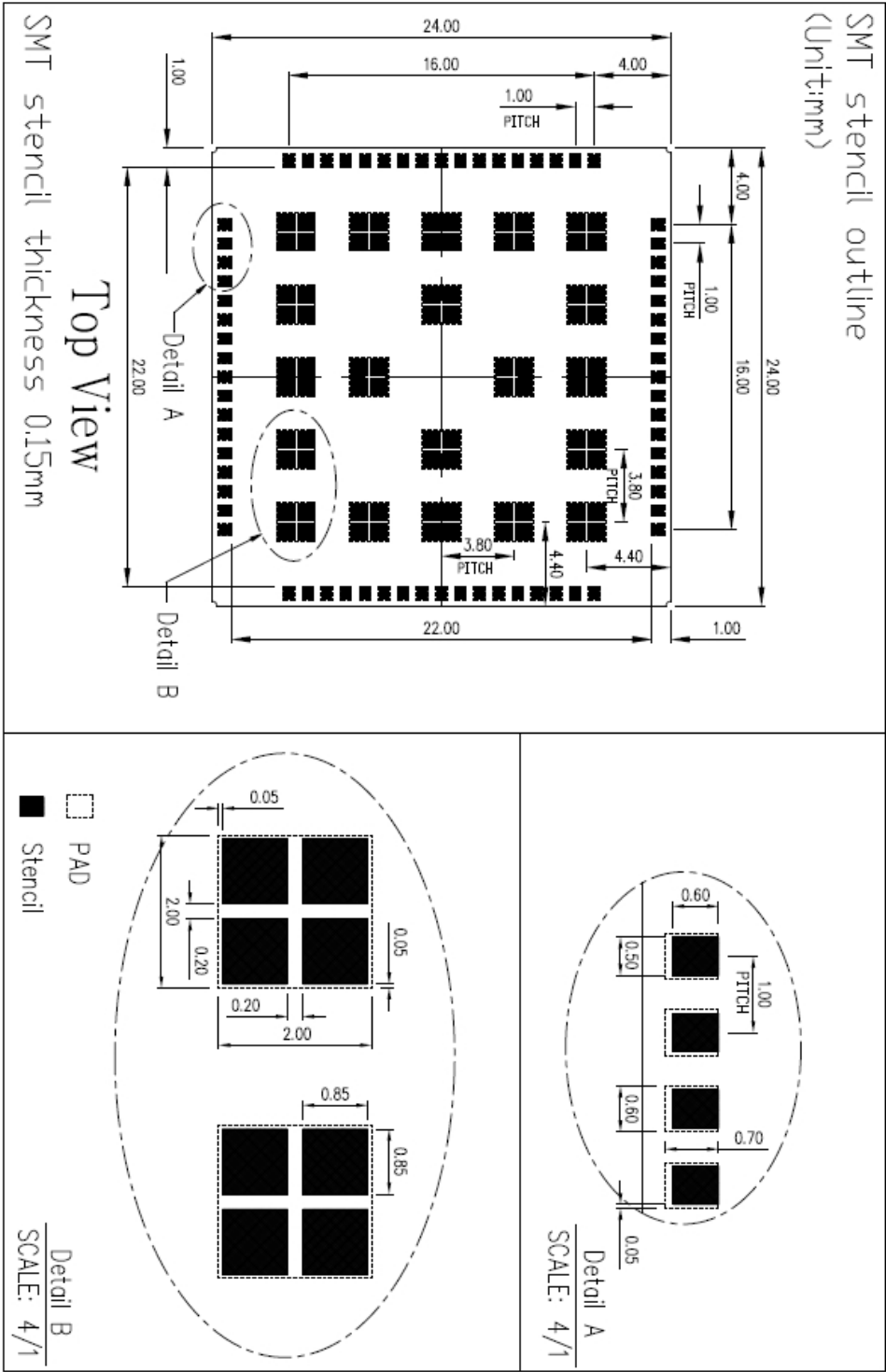


图 5：推荐钢网尺寸（单位：毫米）

3 应用接口

3.1 供电输入

M5710 使用单一电源供电，共有 3 个引脚（55,56 和 57 引脚）作为 VBAT 电源输入。M5710 通过这 3 个引脚给内部的射频和基带电路供电。

当模块在 GSM 模式下以最大功率发射时，电流峰值瞬间最高可达到 2.8A，从而导致在 VBAT 上有较大的电压跌落。为保证电压跌落小于 300mV，在最大电压跌落时供电电压不小于 3.4V，必须保证外部电源供电能力不小于 2.8A。

下图是 VBAT 电压跌落的示意图。

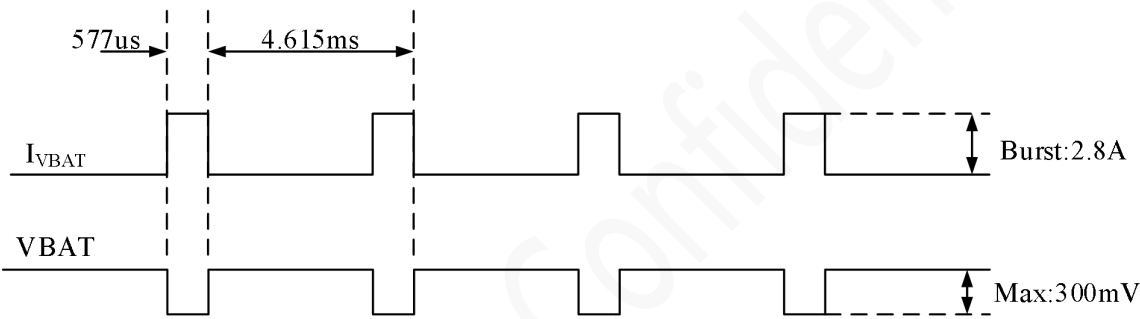


图 6：突发电流时 VBAT 的跌落

※ 特别注意

测试条件：VBAT 供电 3.8V， Cd=100 μF 钽电容(ESR 等于 0.7Ω)， Cf=100nF。(电路请参考图 7)。

表 8：VBAT 引脚电气参数

符号	符号描述	最小	典型	最大	单位
VBAT	模块供电输入电压	3.4	3.8	4.2	V
I _{VBAT(peak)}	模块耗流峰值	-	2.8	-	A
I _{VBAT(average)}	模块平均耗流（正常模式）	请参考表 36			
I _{VBAT(sleep)}	模块平均耗流（休眠模式）				
I _{VBAT(power-off)}	模块平均耗流（关机状态）	-	-	20	uA

3.1.1 供电参考设计

在用户的设计中，必须特别注意电源部分的设计。如果电压跌落低于 3.4V，模块射频性能将会受到影响，电压过低会导致模块关机。建议选择带使能脚的 LDO 或 DC-DC 芯片，使能脚由 MCU 控制。

※ 特别注意

当电源能够提供 2.8A 的峰值电流时，外部供电电容总容值，建议不小于 300uF；若不能提供 2.8A 的峰值电流，则建议外部电容总容值不小于 1000uF，以保证任何时候 VBAT 引脚上电压跌落不超过 300mV。

建议靠近 VBAT 放置 33pf/10pf/0.1/1μF 共四个陶瓷电容，以改善射频性能及系统稳定性。与此同时，建议 PCB 上供电电源到模块间的 VBAT 走线宽度至少 3mm。参考设计推荐如下：

如果 VBAT 输入含有高频干扰，建议增加磁珠进行滤波，磁珠推荐型号为 BLM21PG300SN1D 和 MPZ2012S221A。

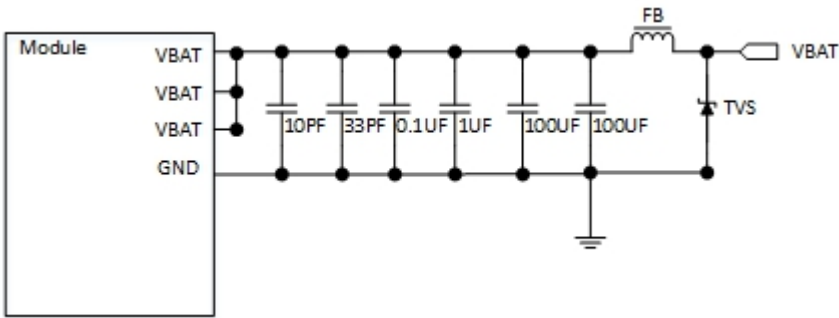


图 7: VBAT 输入参考电路

此外，为防止浪涌及过压对 M5710 的损坏，建议在模块 VBAT 引脚上并联一个 TVS 管。

表 9: 推荐的 TVS 管列表

编号	厂家	料号	工作电压	封装
1	长电	ESDBW5V0A1	5V	DFN1006-2L
3	长园维安	WS05DPF-B	5V	DFN1006-2L
4	韦尔	ESD5611N	5V	DFN1006-2L
5	韦尔	ESD56151W05	5V	SOD-323

※ 特别注意

客户自行选择 TVS 时，需要关注浪涌防护时的钳位电压，100V 浪涌输入时钳位电压不要高于 10V。

3.1.2 推荐外部电源电路

客户设计上 MCU 必须具备给模块断电的功能，但模块能正常关机或重启时禁止使用，只有模块出现异常导致无法正常关机或重启了，才可对模块断电，推荐选择带使能脚的 LDO 或者 DC-DC 芯片。如果使用模块的 OPEN LINUX 二次开发功能，由于没有 MCU，可以外加一个低成本单片机起到拉 POWERKEY 开机和能够断电的硬件看门狗作用。

线性电源推荐电路如下图所示，其中 PWR_CTRL 为控制脚。

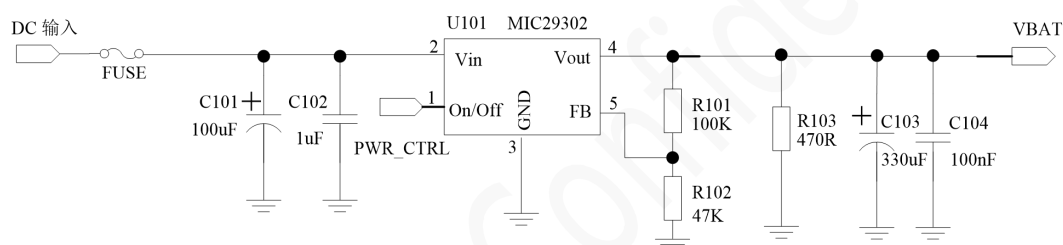


图 8：线性电源推荐电路

开关电源推荐电路如下图所示，其中 PWR_CTRL 为控制脚：

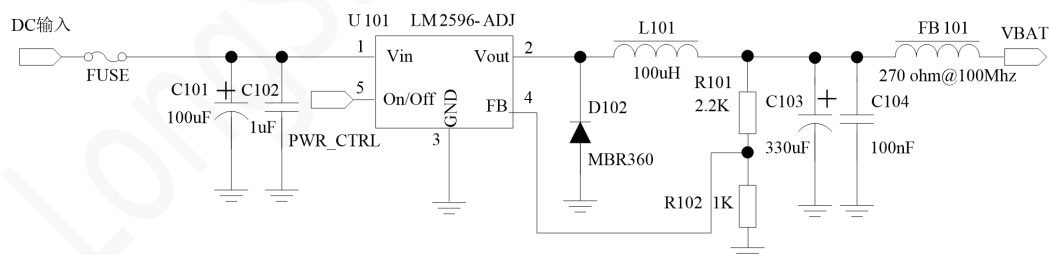


图 9：开关电源推荐电路

3.1.3 电源监测

AT 命令“AT+CBC”可以用来监测 VBAT 电源电压。

AT 命令“AT+CVALARM”可以设置高/低压报警电压，当实际电压超出预设值范围时，会通过 AT 口上报警告信息。

使用“AT+CPMVT”可以设置高/低压关机电压，当实际电压超出预设值范围时，模块将直接自动关闭。

※ 特别注意

过压报警及过压关机功能默认关闭。相关 AT 命令的详细信息，请参考文档【1】。

3.2 开机/关机/复位

3.2.1 模块开机

用户通过拉低 PWRKEY 引脚使模块开机。此引脚已在模块内部上拉到 VBAT。

推荐客户在设计时，模块引脚处增加 TVS 管可以有效的增强模块的抗静电能力，推荐电路如下图：

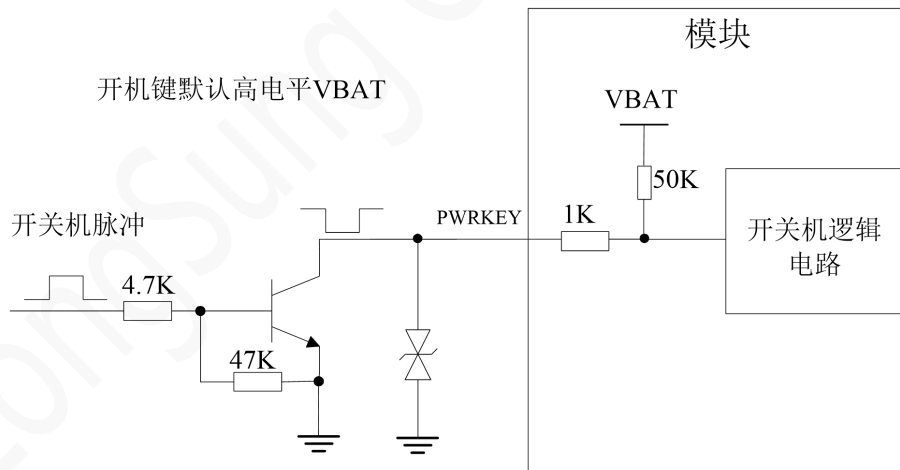


图 10：开机参考电路

※ 特别注意

如客户不需要上电自动开机，请不要在 PWRKEY 和 RESET 上并联超过 10nF 的电容，否则上电检测到低电平会导致模块自动开机。

因 PWRKEY 和 RESET 都有拉低开机功能，禁止开机流程中短时间内先后拉 PWRKEY 和 RESET，否

则有可能导致开机异常。

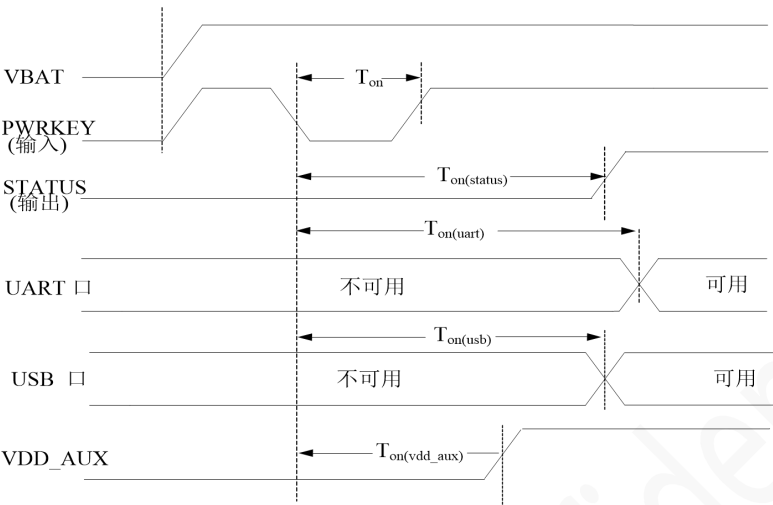


图 11: PWRKEY 开机时序

表 10: 开机时序参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
T _{on}	开机低电平脉冲宽度	-	50	-	ms
T _{on(status)}	开机时间（根据 STATUS 引脚判断）	-	11.2	-	s
T _{on(uart)}	开机时间（根据 UART 判断）	-	11.1	-	s
T _{on(usb)}	开机时间（根据 USB 判断）	-	9	-	s
V _{IH}	PWRKEY 引脚输入高电平电压	2.94V	-	VBAT	
V _{IL}	PWRKEY 引脚输入低电平电压	0	0	0.5V	

3.2.2 模块关机

M5710 模块有以下几种关机方法：

- 使用 PWRKEY 引脚关机
- 使用 “AT+CPOF”命令关机
- 高/低压过压关机，使用 “AT+CPMVT” 设置电压范围。
- 高低温过温关机

强烈建议客户使用 PWRKEY 或者 AT+CPOF 进行关机，关机之后再对 VBAT 断电（特别是模块完全不需要工作的情况下）。另外正常情况下不可通过断开 VBAT 进行关机，以免对 FLASH 造成损伤。

※ 特别注意

当温度超过-30~+80℃范围时, M5710 会通过 AT 口上报警告信息。当温度超过-40~+85℃范围时, M5710 自动关机。“AT+CPOF”和“AT+CPMVT”的详细描述, 请参考文档【1】。

用户可以通过把PWRKEY信号拉低来关机, 关机时序图如下图所示:

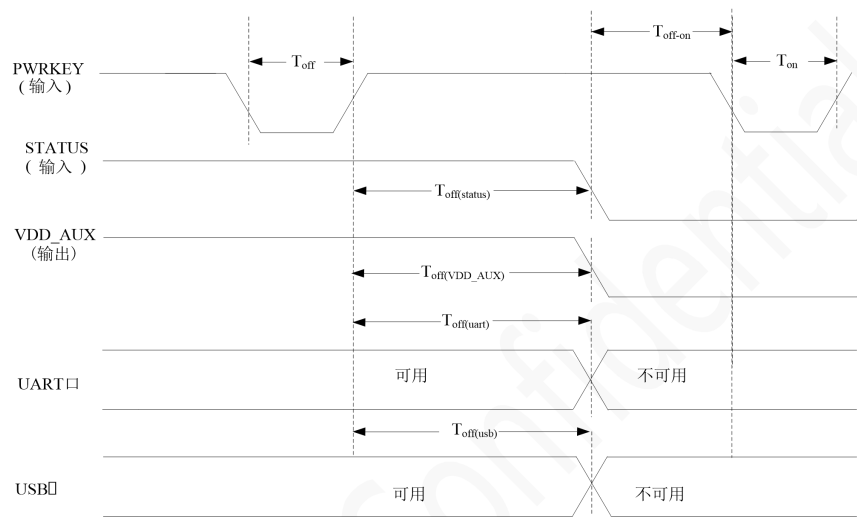


图 12: PWRKEY 关机时序

表 11: 关机时序参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
T_{off}	关机低电平脉冲宽度	2.5	-	-	s
$T_{off(status)}$	关机时间 (根据 STATUS 引脚判断)	-	1.9	-	s
$T_{off(uart)}$	关机时间 (根据 UART 判断)	-	1.9	-	s
$T_{off(usb)}$	关机时间 (根据 USB 判断)	-	1.9	-	s
T_{off-on}	关机-开机缓冲时间	2	-	-	s

※ 特别注意

STATUS 引脚可以用来判断是否已开机, 当模块已上电且初始化完成后, STATUS 输出高电平, 否则一直维持低电平。

3.2.3 模块复位

M5710可以通过拉低模块的RESET引脚来重启模块。RESET引脚也有拉低开机功能(无关机功能)，模块仅在第一次上电有开机功能，开机后PMU的寄存器会被改写禁用RESET键的开机功能。推荐使用PWRKEY开关机，将RESET仅作为复位功能使用。

在模块内部已经有50KΩ上拉电阻，所以外部无需再加上拉电阻，推荐电路如下：

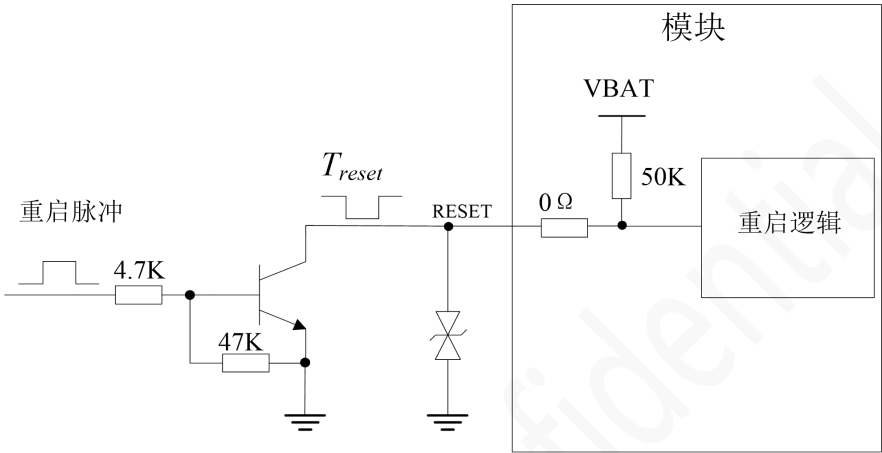


图 13: 复位推荐电路

表 12: RESET 引脚电气参数

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
T _{reset}	重启低电平脉冲宽度	-	1.5	-	S
V _{IH}	RESET 引脚输入高电平电压	2.94	-	VBAT	V
V _{IL}	RESET 引脚输入低电平电压	0	0	0.5	V

※ 特别注意

建议仅在紧急情况，比如模块无响应时，使用 RESET 引脚。RESET 复位时间推荐 1.5s。

3.3 串口

M5710提供三路串口，主全功能通讯串口UART（RTS/CTS流控功能调试中），一路普通两线串口和一路打印LOG串口UART_LOG。模块是DCE (Data Communication Equipment)设备。

使用 2 线串口时可以参考下图连接方式：

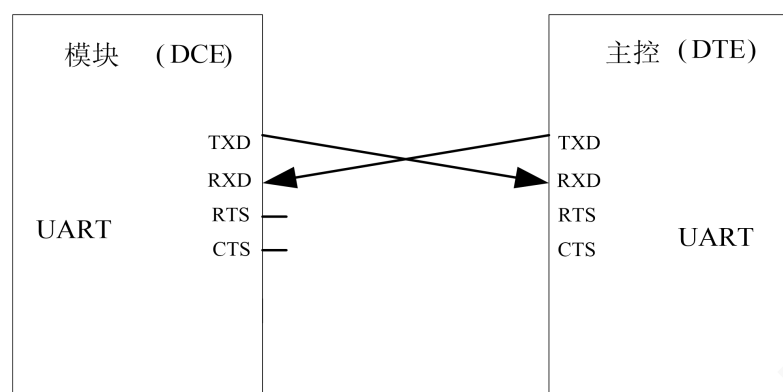


图 14: 串口连接图 (NULL 模式)

下图展示了使用三极管进行电路转换，虚线部分的电路可以参考实线 TXD 和 RXD 的电路，需要注意信号的方向。此处推荐三极管型号为 MMBT3904。

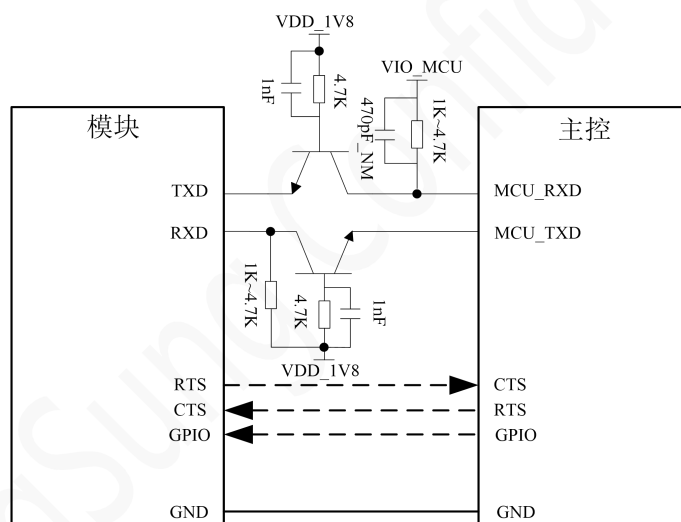


图 15: 三极管电平转换电路

※ 特别注意

1. RTS/CTS 功能调试中,现有版本暂不支持。
2. M5710 支持如下波特率: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600, 1842000, 3686400。默认波特率为 115200bps。
3. 支持自适应波特率,参考 AT 指令手册中 AT+IPR 和 AT+IPREX 指令,自动识别波特率支持 9600,19200, 38400,57600,115200 这几档。
4. 由于三极管寄生电容的存在,会对高速数字信号的边沿产生影响,信号速度高于 115200bps 时不建议使用该电路。

3.4 USB 接口

M5710拥有一路USB2.0接口，不支持USB充电功能，不支持USB HOST模式。支持高速（480Mbps）和全速（12Mbps），接口可用于AT指令发送，数据传输，软件调试和升级。在linux或者android系统下映射出ttyUSB1-ttyUSB2（具体参考linux或者android调试文档）。

USB是主要的调试口和软件升级接口，建议客户在设计时预留USB测试点，如果接到了主控芯片，设计时需要预留0R电阻用于切换外部测试点，如下图所示。

3.4.1 USB 参考设计

M5710可以作为USB从设备，支持USB休眠及唤醒机制,连接电路图推荐如下：

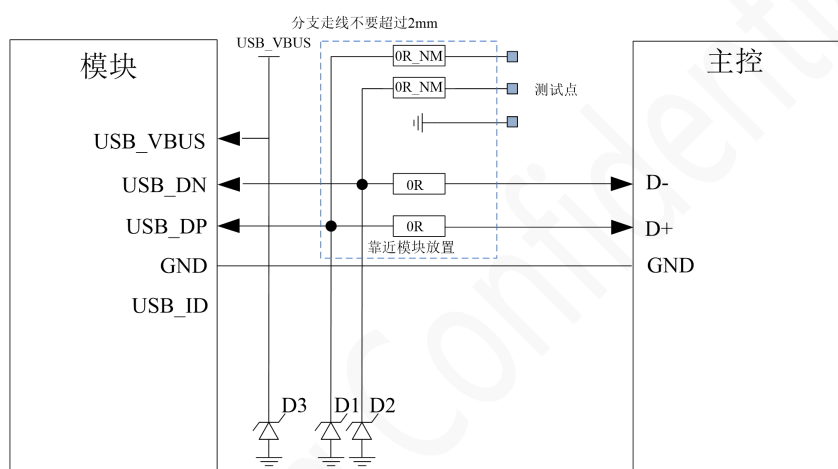


图 16: USB 连接图

客户在使用时应该注意D3器件的选型，建议选择防静电和防浪涌二合一器件，可以放置一颗TVS管，推荐型号ESD5681N07。

※ 特别注意

- 1.USB 数据线必须严格按 $90\Omega \pm 10\%$ 差分形式走线，数据线上的 TVS 器件 D1 和 D2 必须选用等效电容值小于 1pF 的,TVS 器件靠近 USB 连接器或者测试点放置,推荐型号 ESD73011N 和 WS05DUCFM。
- 2.USB2.0 速率的检测确定，由 USB 协议自动完成，客户不需要外部上拉 DP，否则可能会影响设备 USB 枚举。

3.4.2 USB_BOOT 接口

模块提供强制下载引导接口 USB_BOOT。

表 13: USB_BOOT 描述

引脚编号	引脚名称	I/O	功能描述	电压域	默认状态	备注
6	USB_BOOT	DI	强制下载引导端口	1.8V	B-PD	

如果模块升级异常无法开机，可以通过USB_BOOT口强制升级。
在模块开机前，把 USB_BOOT 脚上拉到 1.8V，然后给模块加上 VBAT 电源，按下 RESET，模块即进入下载模式。进入下载模式后需要释放掉 USB_BOOT，去除上拉。

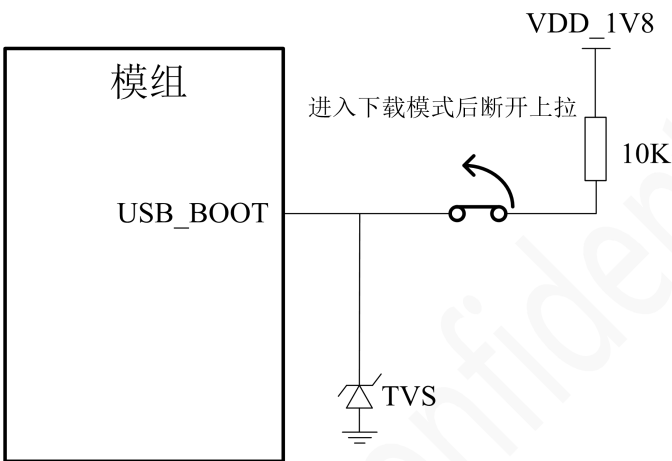


图 17: USB_BOOT 连接图

客户可在windows系统的设备管理器端口中查看到下载端口。

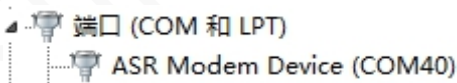


图 18: 强制下载端口

※ 特别注意

USB_BOOT 只在开机前具有强制下载引导功能（不可上拉），开机后为其他功能。

3.5 USIM 卡接口

M5710支持1.8V和3.0V 的USIM卡。USIM卡的接口电源由模块内部的电压稳压器提供，正常电压值为3V或者1.8V。

表 14： 1.8V 模式时 USIM 接口电气参数（USIM_VDD=1.8V）

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
USIM_VDD	输出给 USIM 卡的电源电压	1.62	1.8	1.98	V
V _{IH}	输入高电平电压	0.7*USIM_VDD	-	USIM_VDD +0.4	V
V _{IL}	输入低电平电压	-0.4	0	0.25*USIM_VDD	V
V _{OH}	输出高电平电压	USIM_VDD -0.4	-	USIM_VDD	V
V _{OL}	输出低电平电压	0	0	0.2	V

表 15： 3.0V 模式时 USIM 接口电气参数（USIM_VDD=3V）

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
USIM_VDD	输出给 USIM 卡的电源电压	2.7	3	3.3	V
V _{IH}	输入高电平电压	0.7*USIM_VDD	-	USIM_VDD +0.4	V
V _{IL}	输入低电平电压	-0.4	0	0.25*USIM_VDD	V
V _{OH}	输出高电平电压	USIM_VDD -0.45	-	USIM_VDD	V
V _{OL}	输出低电平电压	0	0	0.3	V

3.5.1 USIM 参考设计

下图是USIM卡推荐接口电路。为了保护USIM卡，建议使用ST(www.st.com)公司的ESDA6V15W器件或者ON SEMI (www.onsemi.com)公司的SMF15C器件来做静电保护。SIM卡的外围电路器件应该靠近USIM卡座放置。8引脚USIM卡座的推荐电路如下图。

参考电路如下图所示。

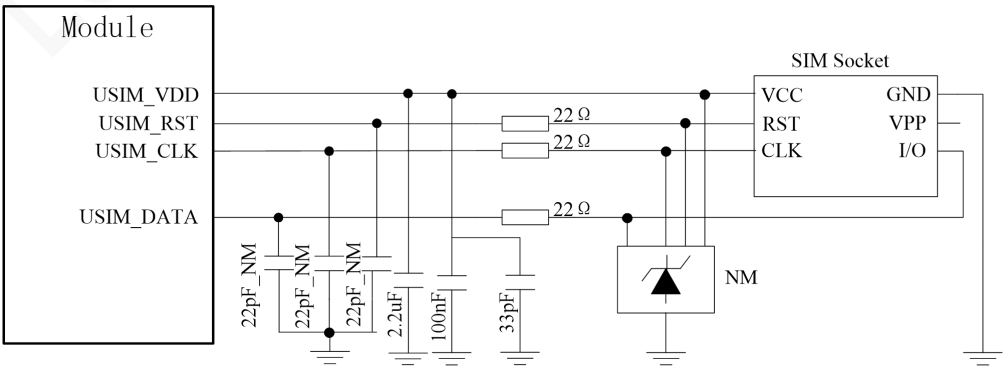


图 19： USIM 接口推荐电路

表 16: Amphenol USIM 卡座引脚描述

引脚名称	信号	描述
C1	USIM_VDD	USIM 卡供电引脚
C2	USIM_RST	USIM 卡复位引脚
C3	USIM_CLK	USIM 卡时钟引脚
C5	GND	接地
C6	VPP	不连接
C7	USIM_DATA	USIM 卡数据输入/输出引脚

※ 特别注意

如果客户设计的是车载产品，请选择可靠性更好的 push-push 结构的 SIM 卡座。

3.6 PCM 接口

M5710提供一组PCM音频接口，可以外接音频编解码芯片，只支持主模式，16位线性短帧格式。M5710支持语音功能，客户可以在PCM上外挂codec进行语音通话。具体参数和事项参照软件相关手册。

表 17: PCM 参数表

特性	描述
编码格式	线性
数据位	16bits
主从模式	主模式
PCM 时钟	8KHz/16KHz/48KHz
PCM 帧同步	短帧
数据格式	MSB

3.6.1 PCM 时序

相关PCM时序如下图所示：

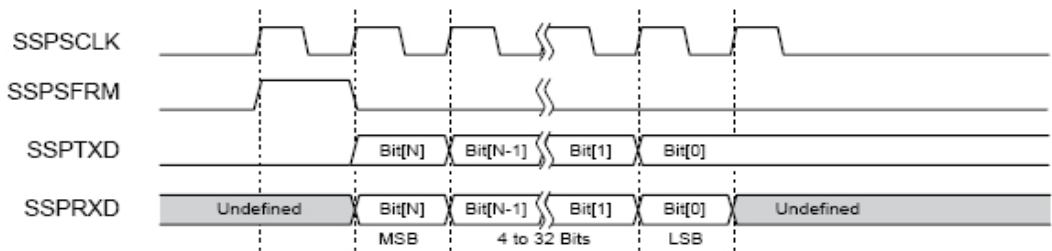


图 21: PCM 时序

3.6.2 PCM 参考设计（软件开发中）

PCM推荐电路如下图：

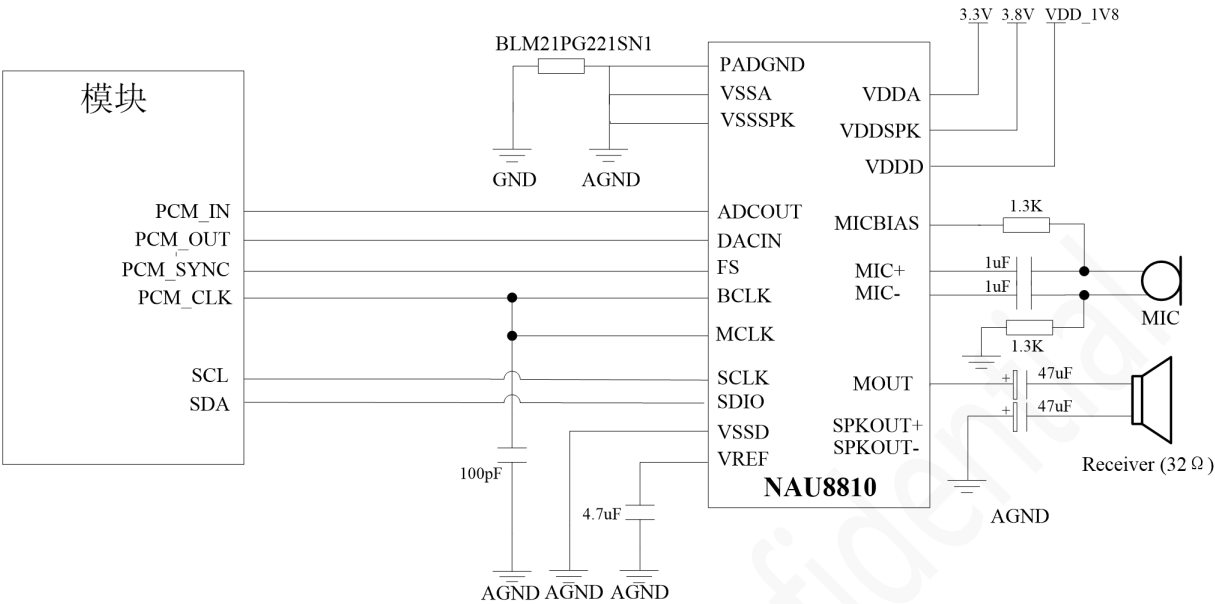


图 22：PCM 推荐电路

Codec支持型号为NAU8810。

3.7 GPIO 接口操作说明

M5710模块提供客户8个GPIO使用。

表 18：标准版软件 GPIO 资源

引脚编号	引脚名称	AT 指令操作的 GPIO 编号	引脚属性	电压域	默认状态	默认功能	中断功能
19	GPIO1	GPIO1	IO	1.8V	PU	通用输入/输出口	支持
20	GPIO2	GPIO2	IO	1.8V	PD	通用输入/输出口	支持
21	GPIO3	GPIO3	IO	1.8V	PU	通用输入/输出口	支持
49	GPIO4	GPIO4	IO	1.8V	PU	通用输入/输出口	支持
50	GPIO5	GPIO5	IO	1.8V	PU	通用输入/输出口	支持
48	GPIO9	GPIO9	IO	1.8V	PD	通用输入/输出口	支持
67	GPIO10	GPIO10	IO	1.8V	PU	通用输入/输出口	支持
68	GPIO11	GPIO11	IO	1.8V	PU	通用输入/输出口	支持

3.8 I2C 总线

模块提供一组硬件 I2C 协议接口，支持标准模式 100Kbps，支持高速模式 400Kbps，工作电压为 1.8V。I2C为开漏输出，参考电路如下图：

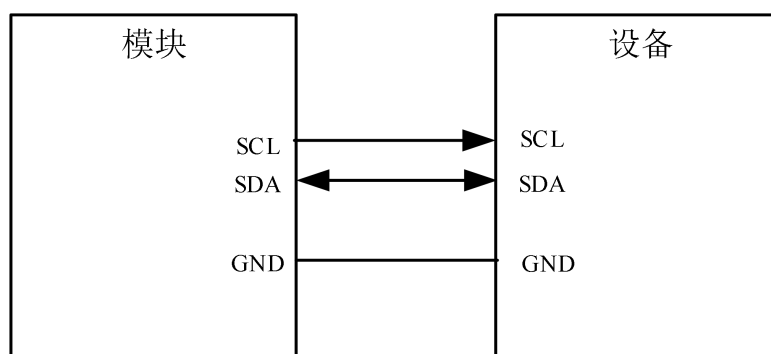


图 23: I2C 接口参考电路

※ 特别注意

SCL 和 SDA 引脚内部有上拉电阻，外部无需上拉。如走线过长，预留上拉的上拉电源必须是模块输出的 VDD_1V8。

3.9 网络状态指示

NETLIGHT 可以指示当前网络状态，通常用来驱动指示网络状态的 LED 灯，其参考电路如下图：

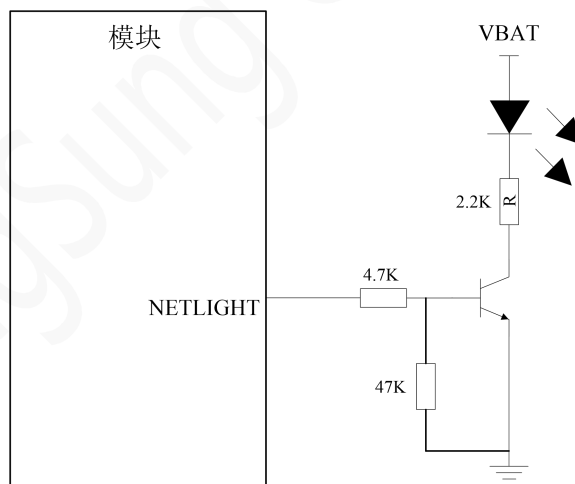


图 24: NETLIGHT 参考电路

※ 特别注意

上图中电阻 R 的阻值需依赖于 VBAT 及 LED 的具体参数而定。

NETLIGHT信号用来控制指示网络状态的LED灯，该引脚的工作状态如下表：

表 19：2G 制式下 NETLIGHT 工作状态

网络灯状态	模块工作状态
常亮	搜网
200ms 亮/ 200ms 熄灭	数据连接已建立
800ms 亮/ 800ms 熄灭	网络已注册
熄灭	关机，或条件满足 AT+CSCLK=1，并且 DTR 被拉高。

表 20：LTE 制式下 NETLIGHT 工作状态

网络灯状态	模块工作状态
常亮	搜网
200ms 亮/ 200ms 熄灭	数据连接已建立，或网络已注册
熄灭	关机，或条件满足 AT+CSCLK=1，并且 DTR 被拉高。

3.10 其他接口

3.10.1 模数转换器（ADC）

M5710提供了1路ADC，其电气特性如下：

表 21：ADC 电气特性

特性	最小值	典型值	最大值	单位
ADC分辨率	—	12	—	bits
输入电压范围	0.1	—	1.3	V
输入电阻	1	—	—	MΩ

※ 特别注意

使用“AT+CADC”可以读取 ADC 引脚上的电压值。更多信息请参考文档【1】。

3.10.2 LDO

M5710提供一路电源输出：VDD_1V8

VDD_1V8为模块的系统IO电源，仅可提供50mA的电流能力，不可用做大电流驱动源。

表 22: VDD_1V8 电气特性

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
V _{VDD_1V8}	输出电压	-	1.8	-	V
I _o	输出电流	-	-	50	mA

※ 特别注意

该电源为系统电源，如损伤会影响系统启动，建议客户外加 TVS 防护，推荐型号 ESD56051N。

4 射频参数

4.1 GSM/LTE 射频参数

表 23：传导发射功率

频率	功率	最小值
GSM850	33dBm $\pm$ 2dB	5dBm $\pm$ 5dB
EGSM900	33dBm $\pm$ 2dB	5dBm $\pm$ 5dB
DCS1800	30dBm $\pm$ 2dB	0dBm $\pm$ 5dB
PCS1900	30dBm $\pm$ 2dB	0dBm $\pm$ 5dB
GSM850 (8-PSK)	27dBm $\pm$ 3dB	5dBm $\pm$ 5dB
EGSM900 (8-PSK)	27dBm $\pm$ 3dB	5dBm $\pm$ 5dB
DCS1800 (8-PSK)	26dBm +3/-4dB	0dBm $\pm$ 5dB
PCS1900 (8-PSK)	26dBm +3/-4dB	0dBm $\pm$ 5dB
LTE-FDD B1	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B2	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B3	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B4	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B5	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B7	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B8	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B20	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B28	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-FDD B66	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-TDD B34	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-TDD B38	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-TDD B39	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-TDD B40	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm
LTE-TDD B41	23dBm +/-2.7dB	<-40dBm

表 24：2G/3G 频段信息

频率	DL	UL
EGSM900	925~960MHz	880~915 MHz
DCS1800	1805~1880 MHz	1710~1785 MHz

表 25: E-UTRA 频段信息

E-UTRA 频段编号	上行操作频段	下行操作频段	双工模式
1	1920 ~1980 MHz	2110 ~2170 MHz	FDD
2	1850~1910MHz	1930~1990MHz	FDD
3	1710 ~1785 MHz	1805 ~1880 MHz	FDD
4	1710~1755MHz	2110~2155MHz	FDD
5	869~894 MHz	824~849MHz	FDD
7	2500~2570MHz	2620~2690MHz	FDD
8	880 ~915 MHz	925 ~960 MHz	FDD
20	832~862MHz	791~821MHz	FDD
28	703~748MHz	758~803MHz	FDD
66	1710~1780MHz	2110~2180MHz	FDD
34	2010~2025MHz	2010~2025 MHz	TDD
38	2570 ~2620 MHz	2570 ~2620 MHz	TDD
39	1880 ~1920 MHz	1880 ~1920 MHz	TDD
40	2300 ~2400 MHz	2300 ~2400 MHz	TDD
41	2496 ~2690 MHz	2496 ~2690 MHz	TDD

表 26: 传导接收灵敏度

频率	灵敏度（典型）	灵敏度（最大）
EGSM900	< -109dBm	3GPP
DCS1800	< -109dBm	3GPP
LTE FDD/TDD	参考表 27	3GPP

表 27: 参考灵敏度(QPSK)

E-UTRA 频段编号	3GPP 标准						实测值	双工 模式
	1.4 MHz	3MHz	5MHz	10MHz	15 MHz	20 MHz	10 MHz	
1	-	-	-100	-97	-95.2	-94	-98.5	FDD
2	-102.7	-99.7	-98	-95	-93.2	-92	TBD	FDD
3	-101.7	-98.7	-97	-94	-92.2	-91	-98.1	FDD
4	-104.7	-101.7	-100	-97	-95.2	-94	TBD	FDD
5	-103.2	-100.2	-98	-95	-	-	-98.6	FDD
7			-98	-95	-93.2	-92	TBD	FDD
8	-102.2	-99.2	-97	-94	-	-	-98.1	FDD
20			-97	-94	-91.2	-90	TBD	FDD
28		-100.2	-98.5	-95.5	-93.7	-91	TBD	FDD

66	-104.7	-101.7	-100	-97	-95.2	-94	TBD	FDD
34	-	-	-100	-97	-95.2	-	-97.5	TDD
38	-	-	-100	-97	-95.2	-94	-98.6	TDD
39	-	-	-100	-97	-95.2	-94	-97.8	TDD
40	-	-	-100	-97	-95.2	-94	-98.2	TDD
41	-	-	-98	-95	-93.2	-92	-98.6	TDD

※ 特别注意

实测值是在 10 MHz 条件下，主天线。

4.2 GSM/LTE 天线参考设计

在天线电路设计时，在模块和天线之间的走线必须保证50Ω走线阻抗，且其插入损耗必须满足以下要求：

表 28：走线损耗推荐值

频率范围	走线损耗
700MHz-960MHz	<0.5dB
1710MHz-2170MHz	<0.9dB
2300MHz-2650MHz	<1.2dB

推荐增加射频测试座以便于校准及测试，增加射频匹配电路以便于天线调试。推荐电路如下图：

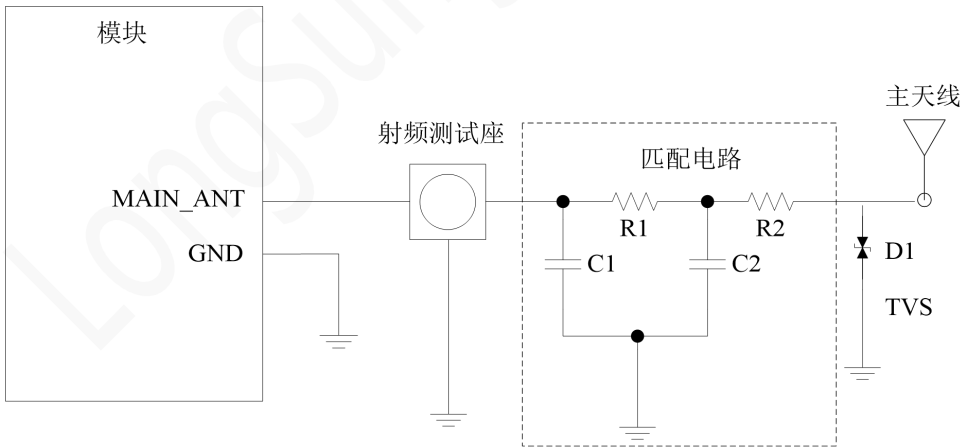


图 25：天线接口连接电路（主天线）

上图中匹配电路中的 R1，C1，C2 和 R2 的具体值，通常由天线厂提供，由天线优化而定。其中，R1 和 R2 默认贴 0Ω，C1 和 C2 默认不贴。D1 为一双向 TVS 器件，建议选贴，电容值要求小于 0.2pF，以避免模块内部器件损坏。推荐的 TVS 型号如下表：

表 29: TVS 推荐型号列表

封装	型号	供应商
0201	CE0201S05G01R	硕凯
0402	PESD0402-03	PRISEMI

4.3 GSM/LTE 天线要求

为了更好的整机性能，推荐天线设计参考如下表指标要求。

表 30: GSM/LTE 天线要求

天线指标	指标要求
工作频段	参考表 24 和 25
方向性	Omni Directional
增益	> -3dBi (Avg)
阻抗	50 Ω
效率	>50 %
最大输入功率	50W
VSWR	< 2
隔离度	>20dB
同轴线插损 (<1GHz)	<1dB
同轴线插损 (1GHz~2.2GHz)	<1.5dB
同轴线插损 (2.3GHz~2.7GHz)	<2dB

5 电气参数

5.1 极限参数

下表显示了在非正常工作情况下绝对最大值的状态。超过这些极限值将可能会导致模块永久性损坏。

表 31：极限参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT 引脚极限电压	-0.5	-	4.7	V
VBUS 引脚极限电压	-0.5	-	5.4	V
IO 口极限电压： GPIO, I2C, SPI, UART 和 PCM	-0.3	-	2.1	V
IO 口极限电压： USIM	-0.3	-	2.1	V
	-0.3	-	3.9	V
PWRKEY、RESET	-0.3	-	4.7	V

5.2 正常工作条件

表 32：模块推荐工作电压

参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT 引脚工作电压	3.4	3.8	4.2	V
VBUS 引脚工作电压	3.5	5.0	5.2	V

表 33：1.8V 数字接口特性*

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	输入高电平电压	1.35	1.8	2.1	V
V _{IL}	输入低电平电压	-0.3	-	0.45	V
V _{OH}	输出高电平电压	1.35	-	1.8	V
V _{OL}	输出低电平电压	0	-	0.4	V
I _{OH}	高电平输出电流（模块未配置下拉电阻时）	1	-	5	mA
I _{OL}	低电平输出电流（模块未配置上拉拉电阻时）	-1	-	-5	mA
I _{IH}	高电平输入电流（模块未配置下拉电阻时）	-	-	10	uA
I _{IL}	低电平输入电流（模块未配置上拉拉电阻时）	-10	-	-	uA

※ 特别注意

以上参数适用于： GPIO , I2C, UART, PCM。

表 34： 模块工作温度

参数	最小值	典型值	最大值	单位
普通工作温度	-30	25	80	℃
扩展工作温度	-40	25	85	℃
存储温度	-45	25	+90	℃

※ 特别注意

在扩展工作温度下工作时，模块射频指标可能不能满足 3GPP 规范。

5.3 工作模式

5.3.1 工作模式定义

下表简要介绍了后续章节将要提到的多种工作模式。

表 35： 工作模式定义

模式功能		定义
正常工作模式	GSM / LTE休眠	在这种状态下，模块的电流消耗会降到最低，模块仍能接收寻呼信息和SMS。
	GSM/LTE空闲	软件正常运行，模块已经注册到网络上，并可以随时发送和接收数据。
	GSM / LTE通话	两个用户处于连接中，在这种情况下模块的功耗和网络及模块的配置有关。
	GSM/LTE待机	模块随时准备着数据传输，但是当前没有发送或接收数据。这种情况下，功耗取决于网络状况和配置。
	GPRS/EDGE/LTE数据传输	数据正在传输中。在这种情况下，功耗取决于网络状况(例如：功率控制等级)，上下行数据链路的数据速率，以及网络配置(例如：使用多时隙配置)。
最小功能模式		在不断电的情况下，可以使用“AT+CFUN=0”命令把模块配置成最小功能模式。在这种情况下， RF部分和USIM卡部分都不工作，但串口和USB仍可以使用，此时功耗比正常工作模式低。

飞行模式	在不断电的情况下，使用“AT+CFUN=4”命令或拉低FLIGHTMODE引脚，可把模块配置成飞行模式。在这种情况下，RF部分不工作，但串口和USB仍可以使用，此时功耗比正常工作模式低。
关机模式	通过“AT+CPOF”命令或拉低PWRKEY引脚可关闭M5710。此时，模块内部的各个电源均被关闭，软件也停止运行。串口和USB均不可用。

5.3.2 休眠模式

在休眠模式下，模块的电流消耗会降到最低，但模块仍能接收寻呼信息和 SMS。
当模块满足以下软硬件条件时，M5710可自动进入休眠模式：

- UART条件
- USB条件
- 软件设置条件

有关休眠模式的详细信息，请参考文档【24】。

5.3.3 功能模式

可以通过命令“AT+CFUN=<fun>”把模块设置到该模式下，这条命令提供三种选择，用于以设置不同功能。

- AT+CFUN=0：最小功能模式；
- AT+CFUN=1：全功能模式(默认)；
- AT+CFUN=4：飞行模式。

设置“AT+CFUN=0”后，模块进入最小功能模式，关闭射频功能和USIM卡的功能。在这种情况下，串口和USB仍然可以继续使用，但是与射频和USIM卡相关的功能以及部分AT命令不能使用。
设置“AT+CFUN=4”后，模块进入飞行模式，关闭射频功能。在这种情况下，模块的串口和USB仍然可以使用，但是与射频相关的功能以及部分AT命令不可使用。
当模块进入最小功能模式或者进入飞行模式后，都可以通过命令“AT+CFUN=1”使之返回全功能模式。
有关“AT+CFUN”命令详细信息，请参考文档【1】。

5.4 耗流

表 36：VBAT 耗流(VBAT=3.8V)

GSM 休眠/空闲	
GSM/GPRS 耗流 (不带USB连接)	休眠模式 @BS_PA_MFRMS=2 典型值：TBD 空闲模式 @BS_PA_MFRMS=2 典型值：TBD
LTE休眠/空闲	
LTE supply current (不带USB连接)	休眠模式典型值：TBD 空闲模式典型值：TBD
GSM 通话	

EGSM 900	@功率等级 #5 典型值: 320 mA
DCS1800	@功率等级 #0 典型值: 262 mA
GPRS 数据传输	
EGSM 900(1 收,4 发)	@功率等级 #5 典型值: 630 mA
DCS1800(1 收,4 发)	@功率等级 #0 典型值: 395 mA
EGSM 900(3 收, 2 发)	@功率等级 #5 典型值: 370 mA
DCS1800(3 收, 2 发)	@功率等级 #0 典型值: 275 mA
EDGE数据传输	
EGSM 900(1 收,4 发)	@功率等级 #8 典型值: 460 mA
DCS1800(1 收,4 发)	@功率等级 #2 典型值: 300 mA
EGSM 900(3 收, 2 发)	@功率等级 #8 典型值: 336 mA
DCS1800(3 收, 2 发)	@功率等级 #2 典型值: 208 mA
LTE 数据传输	
LTE-FDD B1	@10MTypical:490 mA
LTE-FDD B2	@10M Typical:TBD
LTE-FDD B3	@10MTypical:670 mA
LTE-FDD B4	@10M Typical:TBD
LTE-FDD B5	@10M Typical:510 mA
LTE-FDD B7	@10M Typical:TBD
LTE-FDD B8	@10M Typical:490mA
LTE-FDD B20	@10M Typical:TBD
LTE-FDD B28	@10M Typical:TBD
LTE-FDD B66	@10M Typical:TBD
LTE-TDD B34	@5Mbps 23.2dBm典型值:TBD
	@10Mbps 23.3dBm典型值 :230mA
	@20Mbps 23.3dBm典型值 :TBD
LTE-TDD B38	@5Mbps 23.2dBm典型值:TBD
	@10Mbps 23.3dBm典型值 :250 mA
	@20Mbps 23.3dBm典型值 :TBD
LTE-TDD B39	@5Mbps 22.7dBm典型值 :TBD
	@10Mbps 22.9dBm典型值 :220 mA
	@20Mbps 22.8dBm典型值 :TBD
LTE-TDD B40	@5Mbps 22.9dBm典型值 :TBD
	@10Mbps 23.0dBm典型值 : TBD
	@20Mbps 22.9dBm典型值 :TBD
LTE-TDD B41	@5Mbps 23.1dBm典型值 :TBD
	@10Mbps 23.1dBm典型值 260 mA
	@20Mbps 23.0dBm 典型值 :TBD

5.5 静电防护

M5710是静电敏感器件，因此，用户在生产、装配和操作模块时必须注意静电防护。模块的静电性能参数如下表：

表 37：ESD 性能参数（温度：25℃，湿度：45%）

引脚	接触放电	空气放电
VBAT,GND	+/-5K	+/-10K
天线端口	+/-5K	+/-10K
USB接口	+/-4K	+/-8K
UART接口	+/-4K	+/-6K
其它引脚	+/-1K	+/-2K

※ 特别注意

测试条件：模块在开发板上测试（开发板带必要的 ESD 保护器件）

6 贴片生产

6.1 模块的顶视图和底视图

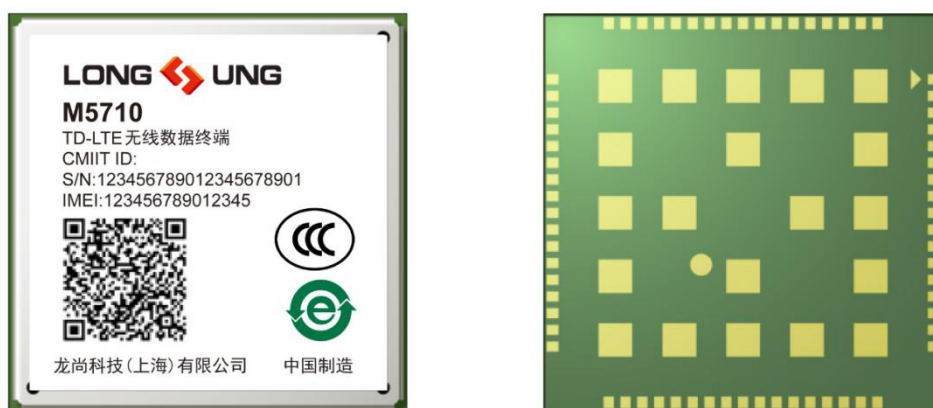


图 26：模块顶视图和底视图

※ 特别注意

如上为模块设计效果图，提供参考，实际外观请以实物为准。

6.2 标签信息



图 27：标签信息

表 38：模块信息描述

项次	描述
A	型号名称
B	型号核准号
C	模块 SN 号
D	模块 IMEI 号
E	二维码

6.3 典型焊接炉温曲线

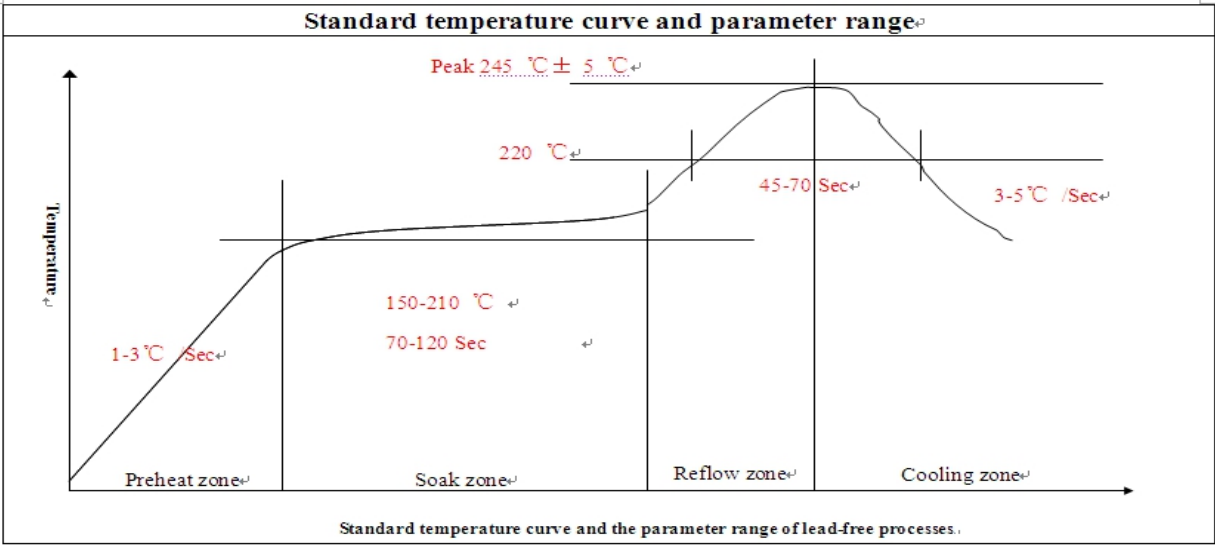


图 28：推荐焊接炉温曲线图（无铅工艺）

※ 特别注意

更多二次贴片介绍请参考文档【21】。

6.4 湿敏特性

M5710 模块的湿敏特性为 3 级。

如果满足如下二个条件的任何一条，M5710模块在进行回流焊前应该进行充分的烘烤，否则模块可能在回流焊过程中造成永久性的损坏。

拆封或真空包装破损漏气后，在温度<30度和相对湿度<60%的环境条件下，M5710模块需168小时内进行SMT贴片。如不满足上述条件需进行烘烤。

真空包装未拆封,但超过保质期的，也需要进行烘烤。

烘烤条件：在湿度小于5% ，温度40+5/-0℃ 条件下需要烘烤192 小时；在湿度小于5% ，温度85+5/-0℃ 条件下需要烘烤72小时。

表 39：模块湿敏特性

等级	车间寿命（工厂环境≦+30℃/60%RH）
1	无限期保质在环境≦+30℃/85% RH 条件下
2	1 年
2a	4 周
3	168 小时

4	72 小时
5	48 小时
5a	24 小时
6	强制烘烤后再使用。经过烘烤，模块必须在标签上规定的时限内贴片。

※ 特别注意

产品搬运、存储、加工过程必须遵循 IPC/JEDEC J-STD-033。

LongSung Confidential

7 包装

模块采用卷盘包装，并用真空密封袋将其封装，直到模块准备焊接时才可以打开包装。每个卷带包含500个M5710模块，每箱可装4卷即2000个模块。卷盘直径为330mm，载带具体规格如下：

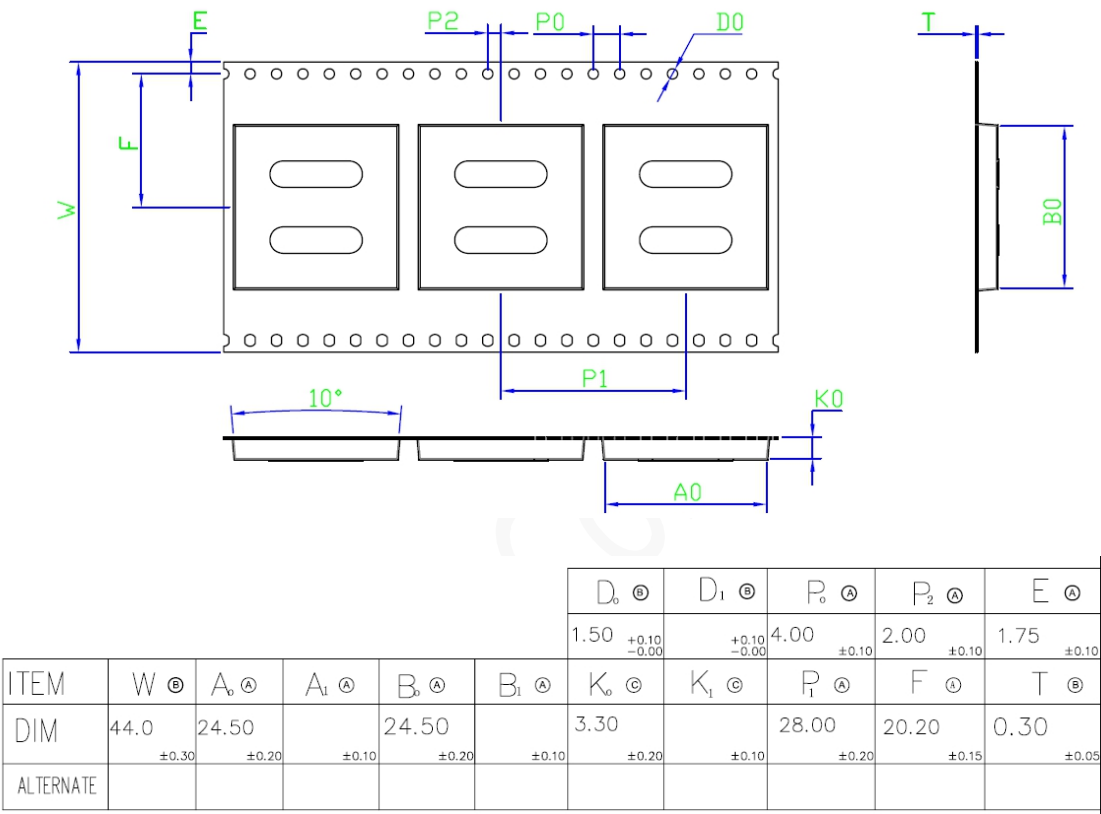


图 29：卷带尺寸图

下面是卷带卡通箱（carton）尺寸图：

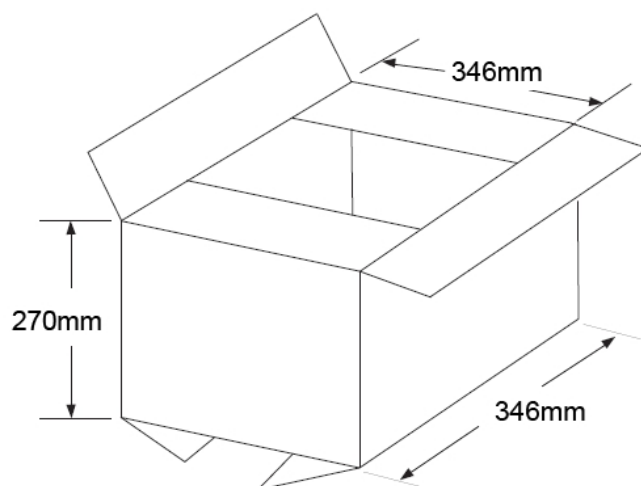


图 30：卡通箱尺寸图

8 附录

8.1 编码方式及最大数据速率

表 40：编码方式和最大数据速率

通道定义(GPRS/EDGE)			
Slot class	DL slot number	UL slot number	Active slot number
1	1	1	2
2	2	1	3
3	2	2	3
4	3	1	4
5	2	2	4
6	3	2	4
7	3	3	4
8	4	1	5
9	3	2	5
10	4	2	5
11	4	3	5
12	4	4	5
GPRS coding scheme	Max data rata (4 slots)		Modulation type
CS 1 = 9.05 kb/s / time slot	36.2 kb/s		GMSK
CS 2 = 13.4 kb/s / time slot	53.6 kb/s		GMSK
CS 3 = 15.6 kb/s / time slot	62.4 kb/s		GMSK
CS 4 = 21.4 kb/s / time slot	85.6 kb/s		GMSK
EDGE coding scheme	Max data rata (4 slots)		Modulation type
MCS 1 = 8.8 kb/s/ time slot	35.2 kb/s		GMSK
MCS 2 = 11.2 kb/s/ time slot	44.8 kb/s		GMSK
MCS 3 = 14.8 kb/s/ time slot	59.2 kb/s		GMSK
MCS 4 = 17.6 kb/s/ time slot	70.4 kb/s		GMSK
MCS 5 = 22.4 kb/s/ time slot	89.6 kb/s		8PSK
MCS 6 = 29.6 kb/s/ time slot	118.4 kb/s		8PSK
MCS 7 = 44.8 kb/s/ time slot	179.2 kb/s		8PSK
MCS 8 = 54.4 kb/s/ time slot	217.6 kb/s		8PSK
MCS 9 = 59.2 kb/s/ time slot	236.8 kb/s		8PSK
HSDPA device category	Max data rate (peak)		Modulation type
Category 1	1.2Mbps		16QAM,QPSK
Category 2	1.2Mbps		16QAM,QPSK
Category 3	1.8Mbps		16QAM,QPSK

Category 4	1.8Mbps	16QAM,QPSK
Category 5	3.6Mbps	16QAM,QPSK
Category 6	3.6Mbps	16QAM,QPSK
Category 7	7.2Mbps	16QAM,QPSK
Category 8	7.2Mbps	16QAM,QPSK
Category 9	10.2Mbps	16QAM,QPSK
Category 10	14.4Mbps	16QAM,QPSK
Category 11	0.9Mbps	QPSK
Category 12	1.8Mbps	QPSK
Category 13	17.6Mbps	64QAM
Category 14	21.1Mbps	64QAM
Category 15	23.4Mbps	16QAM
Category 16	28Mbps	16QAM
Category 17	23.4Mbps	64QAM
Category 18	28Mbps	64QAM
Category 19	35.5Mbps	64QAM
Category 20	42Mbps	64QAM
Category 21	23.4Mbps	16QAM
Category 22	28Mbps	16QAM
Category 23	35.5Mbps	64QAM
Category 24	42.2Mbps	64QAM
HSUPA device category	Max data rate (peak)	Modulation type
Category 1	0.96Mbps	QPSK
Category 2	1.92Mbps	QPSK
Category 3	1.92Mbps	QPSK
Category 4	3.84Mbps	QPSK
Category 5	3.84Mbps	QPSK
Category 6	5.76Mbps	QPSK
LTE-FDD device category (Downlink)	Max data rate (peak)	Modulation type
Category 1	10Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 2	50Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 3	100Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 4	150Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
LTE-FDD device category (Uplink)	Max data rate (peak)	Modulation type
Category 1	5Mbps	QPSK/16QAM
Category 2	25Mbps	QPSK/16QAM
Category 3	50Mbps	QPSK/16QAM
Category 4	50Mbps	QPSK/16QAM

8.2 参考文档

表 41: 参考文档

序号	文档名称	注释
[1]	A7600 Series_AT Command Manual	AT Command Manual
[2]	ITU-T Draft new recommendation V.25ter	Serial asynchronous automatic dialing and control
[3]	GSM 07.07	Digital cellular telecommunications (Phase 2+); AT command set for GSM Mobile Equipment (ME)
[4]	GSM 07.10	Support GSM 07.10 multiplexing protocol
[5]	GSM 07.05	Digital cellular telecommunications (Phase 2+); Use of Data Terminal Equipment – Data Circuit terminating Equipment (DTE – DCE) interface for Short Message Service (SMS) and Cell Broadcast Service (CBS)
[6]	GSM 11.14	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the SIM Application Toolkit for the Subscriber Identity Module – Mobile Equipment (SIM – ME) interface
[7]	GSM 11.11	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the Subscriber Identity Module – Mobile Equipment (SIM – ME) interface
[8]	GSM 03.38	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Alphabets and language-specific information
[9]	GSM 11.10	Digital cellular telecommunications system (Phase 2) ; Mobile Station (MS) conformance specification ; Part 1: Conformance specification
[10]	3GPP TS 51.010-1	Digital cellular telecommunications system (Release 5); Mobile Station (MS) conformance specification
[11]	3GPP TS 34.124	Electromagnetic Compatibility (EMC) for mobile terminals and ancillary equipment.
[12]	3GPP TS 34.121	Electromagnetic Compatibility (EMC) for mobile terminals and ancillary equipment.
[13]	3GPP TS 34.123-1	Technical Specification Group Radio Access Network; Terminal conformance specification; Radio transmission and reception (FDD)
[14]	3GPP TS 34.123-3	User Equipment (UE) conformance specification; Part 3: Abstract Test Suites.
[15]	EN 301 908-02 V2.2.1	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000. Third Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
[16]	EN 301 489-24 V1.2.1	Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment
[17]	IEC/EN60950-1(2001)	Safety of information technology equipment (2000)
[18]	3GPP TS 51.010-1	Digital cellular telecommunications system (Release 5);

		Mobile Station (MS) conformance specification
[19]	GCF-CC V3.23.1	Global Certification Forum - Certification Criteria
[20]	2002/95/EC	Directive of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
[21]	Module secondary-SMT-UGD-V1.xx	Module secondary SMT Guidelines
[22]	Antenna design guidelines for diversity receiver system	Antenna design guidelines for diversity receiver system

8.3 术语和解释

表 42: 术语和解释

术语	解释
ADC	Analog-to-Digital Converter
AMR	Adaptive Multi-Rate
CS	Coding Scheme
CSD	Circuit Switched Data
CTS	Clear to Send
DTE	Data Terminal Equipment (typically computer, terminal, printer)
DTR	Data Terminal Ready
DTX	Discontinuous Transmission
EFR	Enhanced Full Rate
EGSM	Enhanced GSM
ESD	Electrostatic Discharge
ETS	European Telecommunication Standard
FR	Full Rate
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global Standard for Mobile Communications
HR	Half Rate
IMEI	International Mobile Equipment Identity
Li-ion	Lithium-Ion
MO	Mobile Originated
MS	Mobile Station (GSM engine), also referred to as TE
MT	Mobile Terminated
PAP	Password Authentication Protocol
PBCCH	Packet Broadcast Control Channel
PCB	Printed Circuit Board
PCL	Power Control Level
PCS	Personal Communication System, also referred to as GSM 1900

PDU	Protocol Data Unit
PPP	Point-to-point protocol
RF	Radio Frequency
RMS	Root Mean Square (value)
RTC	Real Time Clock
RX	Receive Direction
SIM	Subscriber Identification Module
SMS	Short Message Service
TE	Terminal Equipment, also referred to as DTE
TX	Transmit Direction
UART	Universal Asynchronous Receiver & Transmitter
URC	Unsolicited Result Code
USSD	Unstructured Supplementary Service Data

电话本缩写

FD	SIM fix dialing phonebook
LD	SIM last dialing phonebook (list of numbers most recently dialed)
MC	Mobile Equipment list of unanswered MT calls (missed calls)
ON	SIM (or ME) own numbers (MSISDNs) list
RC	Mobile Equipment list of received calls
SM	SIM phonebook
NC	Not connect

8.4 安全警告

在使用或者维修任何包含模块的终端或者手机的过程中要留心以下的安全防范。终端设备上应当告知用户以下的安全信息。否则 Longsung 将不承担任何因用户没有按这些警告操作而产生的后果。

表 43：安全警告

标识	要求
	当在医院或者医疗设备旁，观察使用手机的限制。如果需要请关闭终端或者手机，否则医疗设备可能会因为射频的干扰而导致误操作。
	登机前关闭无线终端或者手机。为防止对通信系统的干扰，飞机上禁止使用无线通信设备。忽略以上事项将违反当地法律并有可能导致飞行事故。
	不要在易燃气体前使用移动终端或者手机。当靠近爆炸作业、化学工厂、燃料库或者加油站时要关掉手机终端。在任何潜在爆炸可能的电器设备旁操作移动终端都是很危险的。
	手机终端在开机的状态时会接收或者发射射频能量。当靠近电视、收音机、电脑或者其它电器设备时会对其产生干扰。
	道路安全第一！在驾驶交通工具时不要用手持终端或手机，请使用免提装置。在使用手持终端或手机前应先停车。
	GSM手机终端在射频信号和蜂窝网下操作，但不能保证在所用的情况下都能连接。例如，没有话费或者无效的SIM卡。当处于这种情况而需要紧急服务，记得使用紧急电话。为了能够呼叫和接收电话，手机终端必须开机而且要在移动信号足够强的服务区域。当一些确定的网络服务或者电话功能在使用时不允许使用紧急电话，例如功能锁定，键盘锁定。在使用紧急电话前，要解除这些功能。一些网络需要有效的SIM卡支持。